Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 20 giugno 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `14 16 80 33 44 17 28 35`.

(a) Disegnate l'albero binario di ricerca che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero vuoto, *senza effettuare* operazioni di bilanciamento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca che contenga i numeri della sequenza, che sia un albero AVL, ma *non sia* perfettamente bilanciato.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `17 28 35 16 45 80 33 44`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Considerate l'albero binario quasi completo il cui vettore posizionale è l'array dato.
Indicate la sequenza delle chiavi ottenuta visitando l'albero in ordine simmetrico.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `45` nella sua posizione definitiva.

(d) Considerate due array: uno è formato da tutti gli elementi in posizione pari nell'array dato, l'altro da quelli in posizione dispari, nello stesso ordine relativo che hanno nell'array dato. Ai due array viene applicato l'algoritmo di *merge* (rispetto all'ordine crescente). Indicate la sequenza ottenuta.

3. Dato un grafo $G = (V, E)$ con una funzione peso $\omega : E \to \mathbb{N}$, per ogni coppia di vertici $x, y \in V$ chiamiamo *distanza* da x a y il peso del cammino minimo che inizia in x e termina in y. Si supponga che $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ e che sia data una matrice D di n righe e n colonne nella quale l'elemento di riga i e colonna j, $i, j = 1, \ldots, n$, è definito come segue:

$$d_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \omega(v_i, v_j) & \text{se } i \neq j \text{ e } (v_i, v_j) \in E, \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si deve costruire un algoritmo che, *ricevendo in ingresso la matrice D*, calcoli la media m delle distanze tra tutte le coppie di vertici (v_i, v_j), con $i \neq j$ e, per ogni vertice v_j, restituisca un elenco di tutti i vertici v_i per cui la distanza da v_i a v_j sia superiore a m.

Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema. Spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo.

(b) Scrivete lo pseudocodice dell'algoritmo per risolvere il problema, secondo quanto avete indicato al punto precedente.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dall'algoritmo che avete scritto in funzione del numero di vertici n ed, eventualmente, del numero di archi m, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Si deve produrre un elenco che indichi, per ogni coppia (i, j), la distanza dal vertice v_i al vertice v_j. L'elenco deve essere in ordine *non decrescente* rispetto alle distanze. Indicate come si può modificare ed estendere a questo scopo l'algoritmo ottenuto ai punti precedenti, eventualmente introducendo strutture dati aggiuntive. Potete richiamare un algoritmo di ordinamento noto (indicate quale, senza descriverne la strategia).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte descritta al punto (d), in funzione del numero n di vertici.

Note

- Utilizzate come nomi dei vertici gli indici da 1 a n.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- **Prestate attenzione a righe e colonne nelle matrici!**

Esempio

Matrice D in ingresso:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Distanze tra coppie di vertici:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Media $m = 61/12 = 5,0833\ldots$

Risultato in uscita:

Vertici dai quali la distanza al vertice 1 è superiore alla media: 2, 3

Vertici dai quali la distanza al vertice 2 è superiore alla media: nessuno

Vertici dai quali la distanza al vertice 3 è superiore alla media: 1, 2

Vertici dai quali la distanza al vertice 4 è superiore alla media: 1

Elenco ordinato (punto (d))

da	*a*	*distanza*
3	2	1
4	1	2
4	3	2
4	2	3
2	4	4
1	2	5
3	4	5
2	1	6
2	3	6
3	1	7
1	4	9
1	3	11

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 20 giugno 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `16 18 82 35 46 19 30 37`.

(a) Disegnate l'albero binario di ricerca che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero vuoto, *senza effettuare* operazioni di bilanciamento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca che contenga i numeri della sequenza, che sia un albero AVL, ma *non sia* perfettamente bilanciato.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `19 30 37 18 47 82 35 46`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Considerate l'albero binario quasi completo il cui vettore posizionale è l'array dato.
Indicate la sequenza delle chiavi ottenuta visitando l'albero in ordine simmetrico.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `47` nella sua posizione definitiva.

(d) Considerate due array: uno è formato da tutti gli elementi in posizione pari nell'array dato, l'altro da quelli in posizione dispari, nello stesso ordine relativo che hanno nell'array dato. Ai due array viene applicato l'algoritmo di *merge* (rispetto all'ordine crescente). Indicate la sequenza ottenuta.

3. Dato un grafo $G = (V, E)$ con una funzione peso $\omega : E \to \mathbb{N}$, per ogni coppia di vertici $x, y \in V$ chiamiamo *distanza* da x a y il peso del cammino minimo che inizia in x e termina in y. Si supponga che $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ e che sia data una matrice D di n righe e n colonne nella quale l'elemento di riga i e colonna j, $i, j = 1, \ldots, n$, è definito come segue:

$$d_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \omega(v_i, v_j) & \text{se } i \neq j \text{ e } (v_i, v_j) \in E, \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si deve costruire un algoritmo che, *ricevendo in ingresso la matrice D*, calcoli la media m delle distanze tra tutte le coppie di vertici (v_i, v_j), con $i \neq j$ e, per ogni vertice v_j, restituisca un elenco di tutti i vertici v_i per cui la distanza da v_i a v_j sia superiore a m.

Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema. Spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo.

(b) Scrivete lo pseudocodice dell'algoritmo per risolvere il problema, secondo quanto avete indicato al punto precedente.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dall'algoritmo che avete scritto in funzione del numero di vertici n ed, eventualmente, del numero di archi m, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Si deve produrre un elenco che indichi, per ogni coppia (i, j), la distanza dal vertice v_i al vertice v_j. L'elenco deve essere in ordine *non decrescente* rispetto alle distanze. Indicate come si può modificare ed estendere a questo scopo l'algoritmo ottenuto ai punti precedenti, eventualmente introducendo strutture dati aggiuntive. Potete richiamare un algoritmo di ordinamento noto (indicate quale, senza descriverne la strategia).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte descritta al punto (d), in funzione del numero n di vertici.

Note

- Utilizzate come nomi dei vertici gli indici da 1 a n.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- **Prestate attenzione a righe e colonne nelle matrici!**

Esempio

Matrice D in ingresso:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Distanze tra coppie di vertici:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Media $m = 61/12 = 5,0833\ldots$

Risultato in uscita:

Vertici dai quali la distanza al vertice 1 è superiore alla media: 2, 3

Vertici dai quali la distanza al vertice 2 è superiore alla media: nessuno

Vertici dai quali la distanza al vertice 3 è superiore alla media: 1, 2

Vertici dai quali la distanza al vertice 4 è superiore alla media: 1

Elenco ordinato (punto (d))

da	*a*	*distanza*
3	2	1
4	1	2
4	3	2
4	2	3
2	4	4
1	2	5
3	4	5
2	1	6
2	3	6
3	1	7
1	4	9
1	3	11

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 20 giugno 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `18 20 84 37 48 21 32 39`.

(a) Disegnate l'albero binario di ricerca che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero vuoto, *senza effettuare* operazioni di bilanciamento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca che contenga i numeri della sequenza, che sia un albero AVL, ma *non sia* perfettamente bilanciato.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `21 32 39 20 49 84 37 48`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Considerate l'albero binario quasi completo il cui vettore posizionale è l'array dato.
Indicate la sequenza delle chiavi ottenuta visitando l'albero in ordine simmetrico.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `49` nella sua posizione definitiva.

(d) Considerate due array: uno è formato da tutti gli elementi in posizione pari nell'array dato, l'altro da quelli in posizione dispari, nello stesso ordine relativo che hanno nell'array dato. Ai due array viene applicato l'algoritmo di *merge* (rispetto all'ordine crescente). Indicate la sequenza ottenuta.

3. Dato un grafo $G = (V, E)$ con una funzione peso $\omega : E \to \mathbb{N}$, per ogni coppia di vertici $x, y \in V$ chiamiamo *distanza* da x a y il peso del cammino minimo che inizia in x e termina in y. Si supponga che $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ e che sia data una matrice D di n righe e n colonne nella quale l'elemento di riga i e colonna j, $i, j = 1, \ldots, n$, è definito come segue:

$$d_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \omega(v_i, v_j) & \text{se } i \neq j \text{ e } (v_i, v_j) \in E, \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si deve costruire un algoritmo che, *ricevendo in ingresso la matrice D*, calcoli la media m delle distanze tra tutte le coppie di vertici (v_i, v_j), con $i \neq j$ e, per ogni vertice v_j, restituisca un elenco di tutti i vertici v_i per cui la distanza da v_i a v_j sia superiore a m.

Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema. Spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo.

(b) Scrivete lo pseudocodice dell'algoritmo per risolvere il problema, secondo quanto avete indicato al punto precedente.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dall'algoritmo che avete scritto in funzione del numero di vertici n ed, eventualmente, del numero di archi m, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Si deve produrre un elenco che indichi, per ogni coppia (i, j), la distanza dal vertice v_i al vertice v_j. L'elenco deve essere in ordine *non decrescente* rispetto alle distanze. Indicate come si può modificare ed estendere a questo scopo l'algoritmo ottenuto ai punti precedenti, eventualmente introducendo strutture dati aggiuntive. Potete richiamare un algoritmo di ordinamento noto (indicate quale, senza descriverne la strategia).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte descritta al punto (d), in funzione del numero n di vertici.

Note

- Utilizzate come nomi dei vertici gli indici da 1 a n.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- **Prestate attenzione a righe e colonne nelle matrici!**

Esempio

Matrice D in ingresso:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Distanze tra coppie di vertici:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Media $m = 61/12 = 5,0833\ldots$

Risultato in uscita:

Vertici dai quali la distanza al vertice 1 è superiore alla media: 2, 3

Vertici dai quali la distanza al vertice 2 è superiore alla media: nessuno

Vertici dai quali la distanza al vertice 3 è superiore alla media: 1, 2

Vertici dai quali la distanza al vertice 4 è superiore alla media: 1

Elenco ordinato (punto (d))

da	*a*	*distanza*
3	2	1
4	1	2
4	3	2
4	2	3
2	4	4
1	2	5
3	4	5
2	1	6
2	3	6
3	1	7
1	4	9
1	3	11

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 20 giugno 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `20 22 86 39 50 23 34 41`.

(a) Disegnate l'albero binario di ricerca che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero vuoto, *senza effettuare* operazioni di bilanciamento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca che contenga i numeri della sequenza, che sia un albero AVL, ma *non sia* perfettamente bilanciato.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `23 34 41 22 51 86 39 50`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Considerate l'albero binario quasi completo il cui vettore posizionale è l'array dato.
Indicate la sequenza delle chiavi ottenuta visitando l'albero in ordine simmetrico.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `51` nella sua posizione definitiva.

(d) Considerate due array: uno è formato da tutti gli elementi in posizione pari nell'array dato, l'altro da quelli in posizione dispari, nello stesso ordine relativo che hanno nell'array dato. Ai due array viene applicato l'algoritmo di *merge* (rispetto all'ordine crescente). Indicate la sequenza ottenuta.

3. Dato un grafo $G = (V, E)$ con una funzione peso $\omega : E \to \mathbb{N}$, per ogni coppia di vertici $x, y \in V$ chiamiamo *distanza* da x a y il peso del cammino minimo che inizia in x e termina in y. Si supponga che $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ e che sia data una matrice D di n righe e n colonne nella quale l'elemento di riga i e colonna j, $i, j = 1, \ldots, n$, è definito come segue:

$$d_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \omega(v_i, v_j) & \text{se } i \neq j \text{ e } (v_i, v_j) \in E, \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si deve costruire un algoritmo che, *ricevendo in ingresso la matrice D*, calcoli la media m delle distanze tra tutte le coppie di vertici (v_i, v_j), con $i \neq j$ e, per ogni vertice v_j, restituisca un elenco di tutti i vertici v_i per cui la distanza da v_i a v_j sia superiore a m.

Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema. Spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo.

(b) Scrivete lo pseudocodice dell'algoritmo per risolvere il problema, secondo quanto avete indicato al punto precedente.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dall'algoritmo che avete scritto in funzione del numero di vertici n ed, eventualmente, del numero di archi m, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Si deve produrre un elenco che indichi, per ogni coppia (i, j), la distanza dal vertice v_i al vertice v_j. L'elenco deve essere in ordine *non decrescente* rispetto alle distanze. Indicate come si può modificare ed estendere a questo scopo l'algoritmo ottenuto ai punti precedenti, eventualmente introducendo strutture dati aggiuntive. Potete richiamare un algoritmo di ordinamento noto (indicate quale, senza descriverne la strategia).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte descritta al punto (d), in funzione del numero n di vertici.

Note

- Utilizzate come nomi dei vertici gli indici da 1 a n.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- **Prestate attenzione a righe e colonne nelle matrici!**

Esempio

Matrice D in ingresso:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Distanze tra coppie di vertici:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Media $m = 61/12 = 5,0833\ldots$

Risultato in uscita:

Vertici dai quali la distanza al vertice 1 è superiore alla media: 2, 3

Vertici dai quali la distanza al vertice 2 è superiore alla media: nessuno

Vertici dai quali la distanza al vertice 3 è superiore alla media: 1, 2

Vertici dai quali la distanza al vertice 4 è superiore alla media: 1

Elenco ordinato (punto (d))

da	*a*	*distanza*
3	2	1
4	1	2
4	3	2
4	2	3
2	4	4
1	2	5
3	4	5
2	1	6
2	3	6
3	1	7
1	4	9
1	3	11